

# Teo subvariedad diferenciable fibra apl diferenciable

**Teorema 1.** Sea  $F: M \rightarrow N$  diferenciable y  $q \in N$  un valor regular de  $F$

$\implies F^{-1}(\{q\})$  es una subvariedad diferenciable de  $M$  de codimensión  $\dim N$ .

**Demostración:** Definimos  $W := F^{-1}(\{q\})$ . Sea  $p \in W$ . Como  $q$  es valor regular,  $DF_p$  es sobreyectiva y  $F$  es localmente una submersión en un entorno de  $p$ . Por tanto, podemos tomar cartas adaptadas  $(U, \psi)$  y  $(V, \varphi)$  de  $M$  y  $N$  que contengan a  $p$  y  $q$  respectivamente tales que  $\psi(p) = 0$ ,  $\varphi(q) = 0$  y la expresión local de  $F$  en estas cartas sea

$$\begin{aligned}\widehat{F} &= \varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Entonces,  $U \cap W = U \cap F^{-1}(q) = \{x \in U : F(x) = q\}$  y, en términos de las coordenadas locales, tenemos que

$$\begin{aligned}\psi(U \cap F^{-1}(q)) &= \{y \in \psi(U) : F(\psi^{-1}(y)) = q\} = \{y \in \widehat{U} : \widehat{F}(y) = 0\} \\ &= \{(y_1, \dots, y_m) \in \widehat{U} : y_1 = \dots = y_n = 0\} = (\{0\}^n \times \mathbb{R}^{m-n}) \cap \widehat{U}.\end{aligned}$$

Por tanto,  $U \cap W$  es una  $(m - n)$ -rebanada para  $W$  de  $M$  en  $p$ . Como  $p$  es arbitrario,

$$\forall p \in W : \exists (U, \psi) \text{ carta } (m - n)\text{-rebanada para } W \text{ en } p.$$

Por el teo-subvariedad-iff-carta-d-rebanada/teorema 1, tenemos que  $W$  es una subvariedad diferenciable de  $M$ . ■